

AIKUKISNA

Ejecución de la solución

- Desplegado o preparado rigurosamente para producción
 - Configuración de entorno
 - Documentación de despliegue

Hackathon Nicaragua 2026 (HN10)

Equipo YAWANSATECH

Ejecución de la Solución

Este documento resume cómo está desplegada Aikukisna hoy: qué corre en producción, cómo está separada la configuración de entorno del código, y qué documentación existe para que cualquiera del equipo pueda instalar, compilar y desplegar el proyecto sin depender de una sola persona.

Aspecto	Estado
Backend en producción	Proyecto Supabase real, rama main marcada PRODUCTION — no un entorno de prueba
Edge Functions desplegadas	gemini-proxy y sintetizar-voz, activas, verificadas en producción con evidencia de logs del servidor
Build de release optimizado	R8 activo: minificación y ofuscación de código en el APK de release
Firma de release configurada	Keystore propio, signingConfig conectado en build.gradle.kts
Variables de entorno separadas del código	5 variables vía local.properties → BuildConfig, nunca comprometidas al repositorio
Secretos de servidor aislados del cliente	Claves de Gemini y ElevenLabs solo en Supabase Secrets, nunca en la app ni en el APK
Documentación de despliegue	README.md con arquitectura, instalación, variables de entorno, Edge Functions y manual de firma

1. Desplegado o preparado rigurosamente para producción

El backend no corre en un entorno de prueba: es el proyecto Supabase real del equipo, en su rama de producción. Sobre él corren dos Edge Functions que reemplazan las

claves de API que antes vivían dentro del APK — cada una fue probada en producción, no solo desplegada:

- gemini-proxy — recibe un prompt, lo procesa con Gemini, devuelve la respuesta.
- sintetizar-voz — recibe texto, lo convierte a audio con ElevenLabs, devuelve el MP3.
- Ambas exigen un usuario autenticado real antes de responder — la clave anónima pública de la app no alcanza por sí sola.
- El APK de release compila con R8 activo (minificación y ofuscación) y firma propia, dejando de depender del build sin optimizar que se usaba hasta esta ronda de cambios.

Ejemplo:

POST		401		.../functions/v1/gemini-proxy	(sin sesión → rechazado)
POST		200		.../functions/v1/gemini-proxy	(con sesión → procesado)
POST		401		.../functions/v1/sintetizar-voz	(sin sesión → rechazado)
POST		200		.../functions/v1/sintetizar-voz	(con sesión → procesado)

2. Configuración de entorno

Todo lo que cambia entre una máquina de desarrollo y otra —claves, URLs, credenciales de firma— vive fuera del código fuente, en `local.properties`, y nunca se sube al repositorio. El código solo referencia el nombre de cada variable, nunca un valor real:

- 5 variables de entorno: URL y clave anónima de Supabase, claves de Gemini y ElevenLabs, y el Client ID de Google para el login.
- 4 variables adicionales para la firma de release: ruta del keystore y sus contraseñas — mismo criterio de aislamiento.
- `local.properties` y el archivo del keystore están excluidos en `.gitignore`; se confirmó contra el historial completo de Git que ninguno de los dos quedó expuesto en ningún commit.
- Los secretos de las Edge Functions (claves de Gemini y ElevenLabs) se configuran aparte, directo en el Dashboard de Supabase — ni siquiera pasan por `local.properties` del lado del servidor.

Ejemplo:

```
buildConfigField("String", "SUPABASE_URL",  
    "\"${localProperties.getProperty(\"SUPABASE_URL\", \"\")}\"")
```

```
-- El valor real nunca aparece en el código fuente,  
-- solo el nombre de la propiedad que lo carga en tiempo de build.
```

3. Documentación de despliegue

El README.md del repositorio cubre el ciclo completo: arquitectura del proyecto, requisitos técnicos, instalación, las 9 variables de entorno necesarias (5 de build, 4 de firma), cómo desplegar y configurar las Edge Functions, y el manual de generación del build de release firmado. No quedan secciones marcadas como pendientes.

- Sección 5: instalación y configuración, con las variables de entorno documentadas y sus valores de ejemplo.
- Sección 5.5: qué hace cada Edge Function y cómo configurar sus secretos en Supabase.
- Sección 7: manual de build de release, con R8 y firma ya integrados al comando estándar de Gradle.
- Sección 7.1: cómo generar y usar el keystore de firma, con la advertencia de que perderlo impide firmar futuras actualizaciones bajo la misma identidad.

Ejemplo:

```
#Desplegar el backend (Edge Functions, Supabase):  
Supabase functions deploy gemini-proxy  
Supabase functions deploy sintetizar-voz
```

```
#Compilar y firmar el cliente Android (release):  
./gradlew assembleRelease
```

```
-- El segundo comando ya incluye R8 (optimización) y la firma  
-- del keystore – no hace falta ningún paso manual adicional  
-- después de correrlo.
```